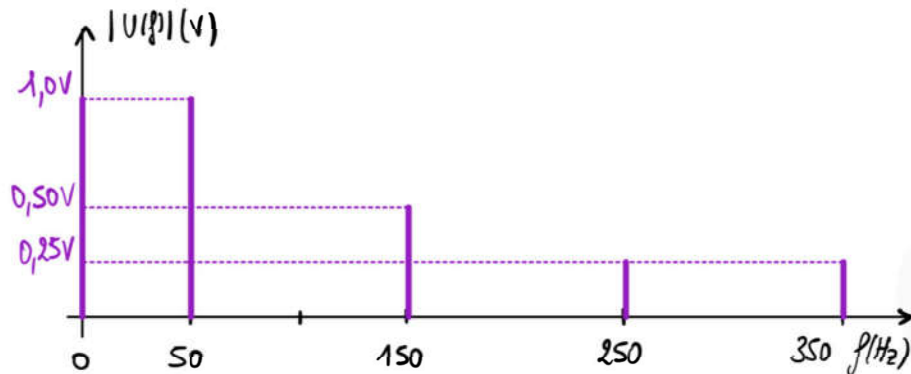


Corrigé/MP-1

Exercice 1 : conception d'un filtre

Un signal électrique $e(t)$ a le spectre en amplitude suivant :



1. Déterminer la valeur moyenne et la période de ce signal.
2. Donner la décomposition en série de Fourier du signal $e(t)$.
3. Déterminer la valeur efficace de $e(t)$.
4. Représenter l'allure du signal $e(t)$ en s'aidant d'un logiciel de représentation graphique. On considèrera que les phases à l'origine de toutes les composantes sont nulles.
5. Proposer un montage permettant de supprimer la composante continue du signal. Préciser les valeurs choisies pour les composants.
6. Représenter l'allure du signal de sortie $s(t)$.

1) $E_0 = 1,0 \text{ V}$ valeur moyenne.

$$f_1 = 50 \text{ Hz} \rightarrow T = \frac{1}{f_1} = \frac{1}{50} = 0,020 \text{ s} = 20 \text{ ms}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad e(t) = & 1,0 + 1,0 \cos(2\pi \times 50 \times t) \\ & + 0,50 \cos(2\pi \times 150 \times t) + 0,25 \cos(2\pi \times 250 \times t) \\ & + 0,25 \cos(2\pi \times 350 \times t) \end{aligned}$$

3) Posons $e(t) = E_0 + E_1 \cos(\omega_1 t) + E_3 \cos(\omega_3 t) + E_5 \cos(\omega_5 t) + E_7 \cos(\omega_7 t)$

Rappel $S_{eff} = \sqrt{\langle s^2 \rangle}$

Ici $E_{eff} = \sqrt{\langle e^2 \rangle}$

Ex sur $e(t) = E_0 + E_1 \cos(\omega_1 t)$

$$e^2(t) = E_0^2 + E_1^2 \cos^2(\omega_1 t) + 2E_0 E_1 \cos(\omega_1 t)$$

$$\langle e^2(t) \rangle = E_0^2 + \frac{E_1^2}{2} \quad \text{car} \quad \begin{aligned} \langle \cos^2 \rangle &= \frac{1}{2} \\ \langle \cos \rangle &= 0 \end{aligned}$$

ex 2 sur $e_2(t) = E_1 \cos(\omega_1 t) + E_3 \cos(\omega_3 t)$

$$e_2^2 = E_1^2 \cos^2(\omega_1 t) + E_3^2 \cos^2(\omega_3 t) + 2E_1 E_3 \cos(\omega_1 t) \cos(\omega_3 t)$$

$$\cos(\omega_1 t) \cos(\omega_3 t) = \frac{1}{2} \left(\cos(\underbrace{\omega_1 + \omega_3}_{4\omega_1})t + \cos(\underbrace{\omega_1 - \omega_3}_{2\omega_1})t \right)$$

$\omega_3 = 3\omega_1$

$\langle \cos(\omega_1 t) \cos(\omega_3 t) \rangle = 0$

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$$

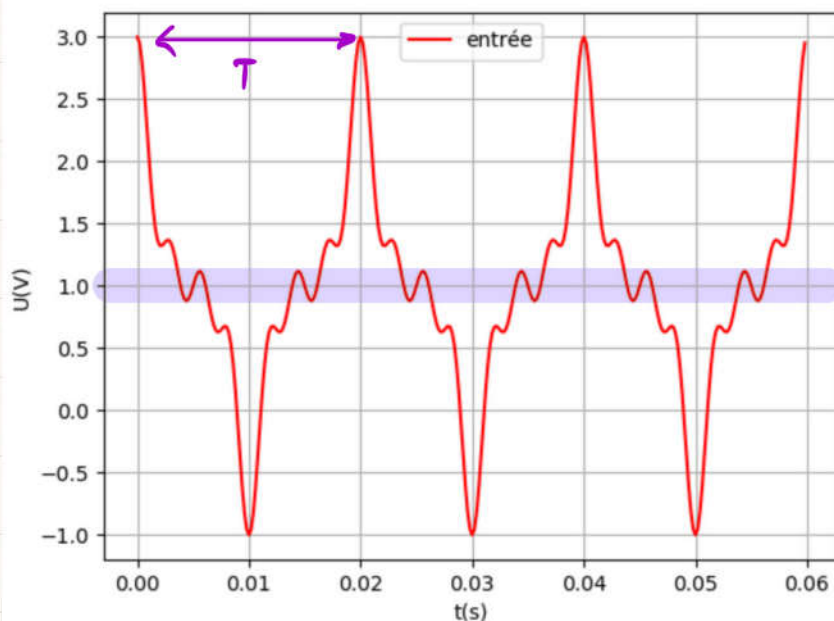
$$\langle e^2 \rangle = \frac{E_1^2}{2} + \frac{E_3^2}{2}$$

BILAN : $\langle e^2 \rangle = E_0^2 + \frac{E_1^2}{2} + \frac{E_3^2}{2} + \frac{E_5^2}{2} + \frac{E_7^2}{2}$

$$\rightarrow E_{eff} = \sqrt{1^2 + \frac{1^2}{2} + \frac{0,5^2}{2} + \frac{0,25^2}{2} + \frac{0,25^2}{2}}$$

$$= 1,3V$$

4)

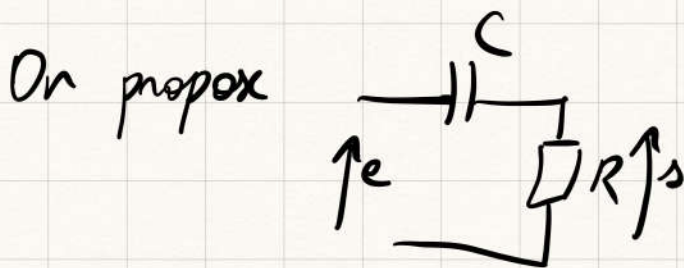


S7



On veut éliminer la composante continue de $e(t)$.

Ex Passe-haut ordre 1 de $f_c = 1 \text{ Hz}$



$$\underline{H} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$

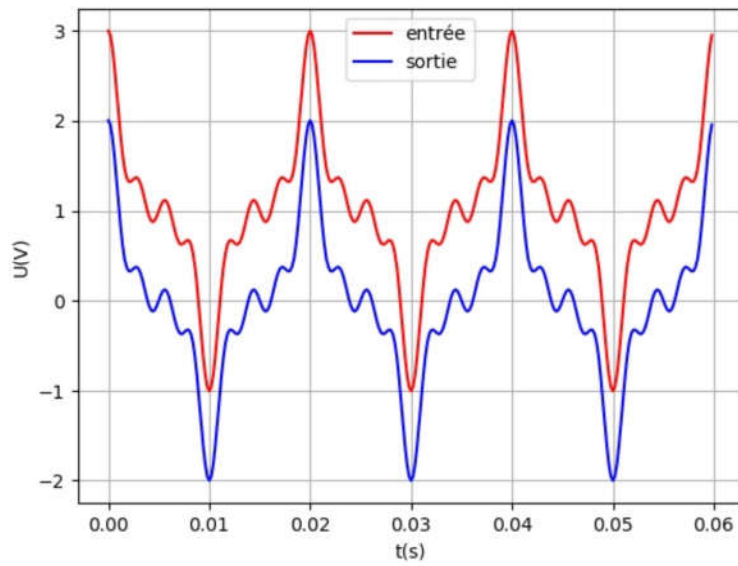
$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$= \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega RC}}$$

$$= \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

Ex: mode AC de l'oscilloscope

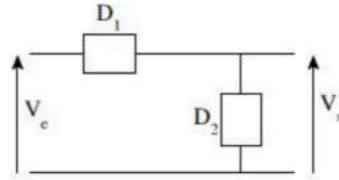
6)



Exercice 2 : Quadripôle (d'après Oral Centrale)

Un quadripôle est constitué de 2 dipôles D_1 et D_2 , et contient une résistance R , une bobine L et un condensateur C .

On relie tout d'abord l'entrée à une pile de f.é.m. $E_0 = 15V$ (la sortie étant ouverte), et on mesure au bout d'un temps très long un courant d'intensité $I_0 = 15mA$.



On remplace le générateur continu par un générateur sinusoïdal, et on observe que l'on est en présence d'un filtre passe-bande dont le gain maximal est atteint pour une fréquence $f_0 = 1.16kHz$ et dont la bande passante est $\Delta f = 340Hz$.

1. Montrer que le condensateur ne peut pas être branché en série.
2. Identifier alors D_1 et D_2 en expliquant proprement la méthode.
3. Calculer alors la valeur numérique des composants électroniques R , L et C .
4. On envoie maintenant en entrée un signal carré. Déterminer l'allure du signal de sortie selon que la fréquence est très petite, ou très grande. Justifier.
5. On envoie maintenant en entrée un signal triangle. Déterminer l'allure du signal de sortie selon que la fréquence est très petite, ou très grande. Justifier.

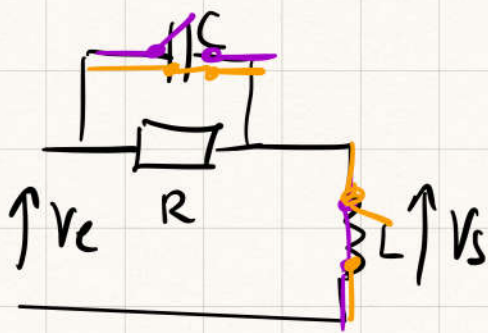
1) Avec la pile.

En régime permanent continu, un condensateur se comporte comme un coupe-circuit

($i = C \frac{du_c}{dt}$) donc, comme on mesure $I_0 \neq 0$ le condensateur est forcément branché en // sur D_1 ou D_2 .

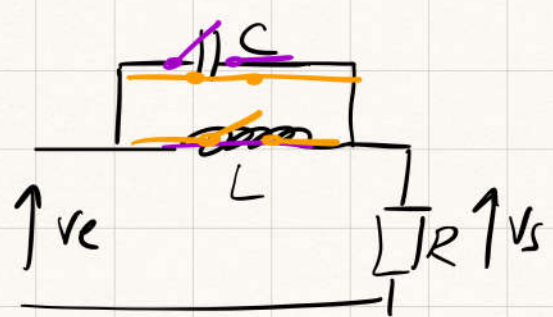
La bobine se comporte comme un fil en régime permanent continu ($u_L = L \frac{di}{dt}$)

2) On a 4 montages possibles. Etudions en RSE



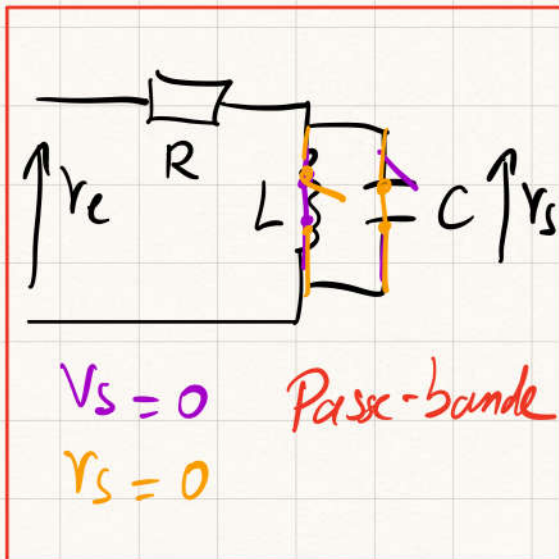
$$v_s = 0$$

$$v_s = v_e$$



$$v_s = v_e$$

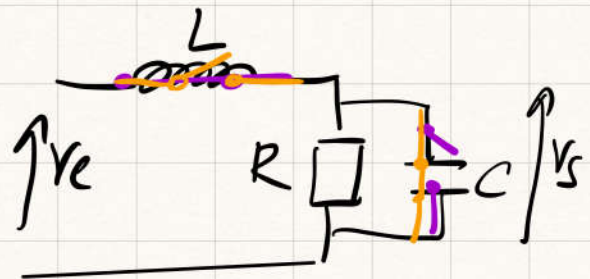
$$v_s = v_e$$



$$v_s = 0$$

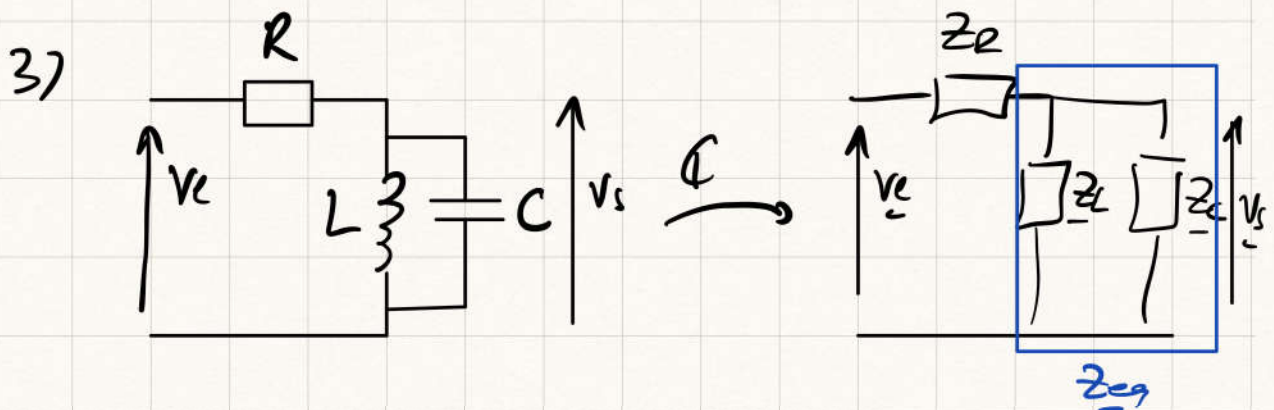
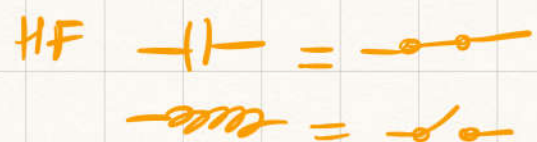
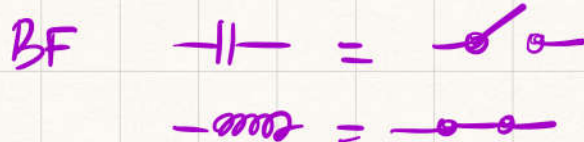
$$v_s = 0$$

Passbande



$$v_s = v_e$$

$$v_s = 0$$



$$\text{avec } \frac{1}{\underline{Z}_{eq}} = \frac{1}{\underline{Z}_L} + \frac{1}{\underline{Z}_C} = \frac{1}{j\omega L} + j\omega C$$

$$\begin{aligned} \underline{H} = \frac{\underline{V}_s}{\underline{V}_e} &= \frac{\underline{Z}_{eq}}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_{eq}} = \frac{1}{1 + \underline{Z}_R \times \frac{1}{\underline{Z}_{eq}}} \\ &= \frac{1}{1 + R \left(\frac{1}{j\omega L} + j\omega C \right)} = \frac{\textcircled{1}}{1 + j \left(\omega RC - \frac{R}{\omega L} \right)} \end{aligned}$$

Forme canonique : $\underline{H} = \frac{\textcircled{H_0} = 1}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$

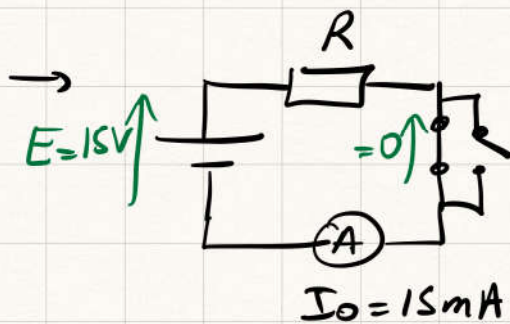
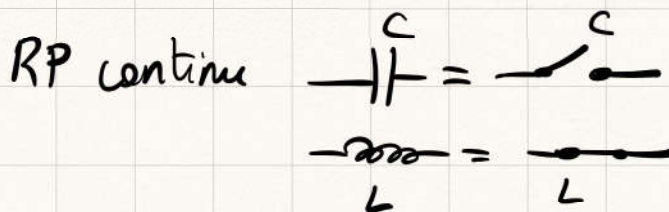
$$\begin{cases} \frac{Q\omega_0}{\omega_0} = \omega_0 RC & (1) \\ \frac{Q\omega_0}{\omega_0} = \frac{R}{\omega_0 L} & (2) \end{cases} \quad \begin{aligned} (1) \times (2) \quad Q^2 &= \frac{R^2 C}{L} \\ \rightarrow Q &= R \sqrt{\frac{C}{L}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{(2)}{(1)} &\Rightarrow \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \\ \rightarrow \omega_0 &= \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{aligned}$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 1,16 \text{ kHz} \quad \text{et} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$\Delta f = 340 \text{ Hz} \quad \text{Résultant} \quad \Delta f = \frac{f_0}{Q}$$

$$\rightarrow Q = \frac{f_0}{\Delta f} = 3,4$$



$$I_0 = \frac{E}{R}$$

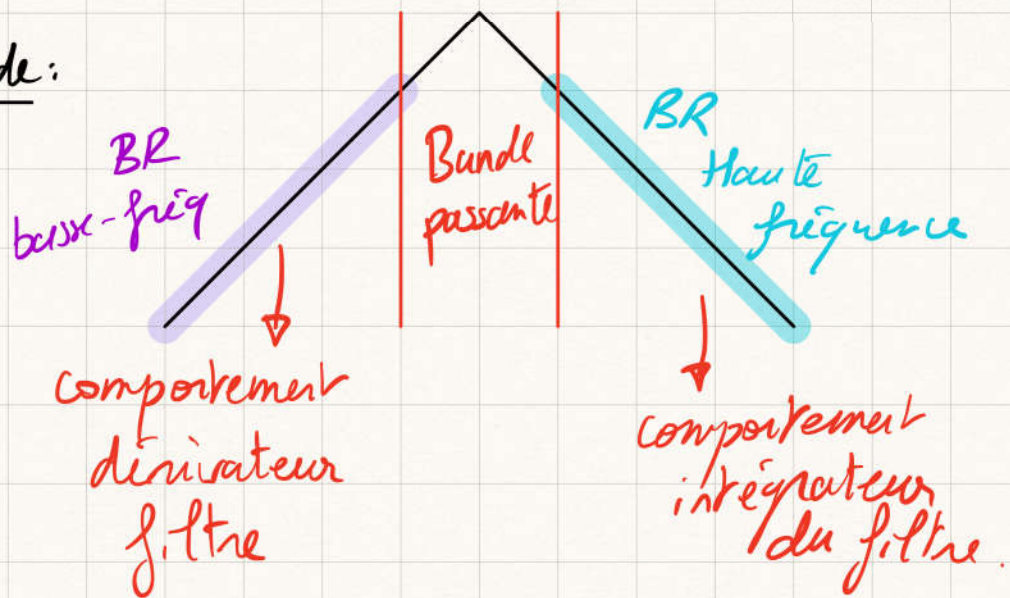
$$\rightarrow R = \frac{E}{I_0} = \frac{15V}{15mA} = 1,0 \text{ k}\Omega$$

$$\text{Enfin : } * \frac{Q}{\omega_0} = RC \rightarrow C = \frac{Q}{R \times 2\pi f_0} = 4,7 \cdot 10^{-7} \text{ F}$$

$$* Q\omega_0 = \frac{R}{L} \rightarrow L = \frac{R}{Q \times 2\pi f_0} = 40 \text{ mH}$$

4) On a un passe-bande

Bode:

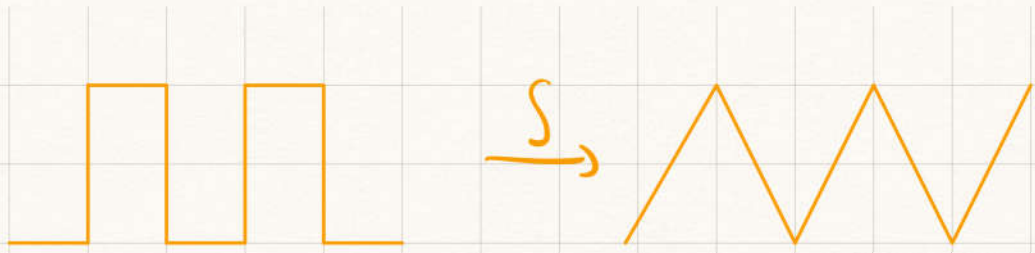


Cas 1: $f \ll f_0$ Toutes les composantes du créneau vont être dérivées



⚠ Un créneau possède une ∞ d'harmoniques

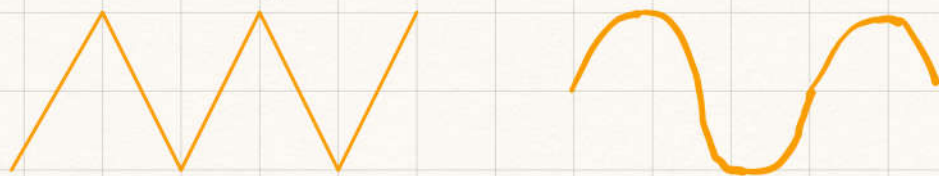
$f \gg f_0$ le créneau sera intégré



5) $f \ll f_0$ derivation



$f \gg f_0$ integration



Exercice 3 : Filtrage (d'après Oral CCINP)

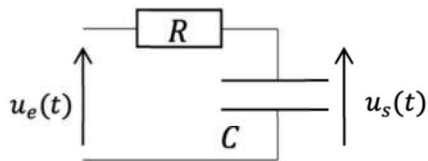


Figure (a)

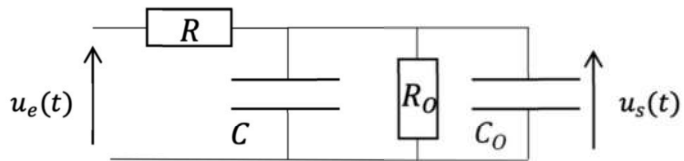


Figure (b)

On étudie le montage de la figure (a) ci-dessus. Un générateur délivre un signal $u_e(t) = E_m \cos(\omega t)$. On s'intéresse à la tension de sortie $u_s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi_s)$ en régime permanent sinusoïdal.

1. Déterminer sans calculs la nature du filtre.
2. Etablir la fonction de transfert harmonique $H_1(j\omega)$ du circuit (a).
3. Etablir l'expression de la pulsation de coupure ω_c de ce filtre **puis** montrer que la fonction de transfert peut se mettre sous la forme $H_1(j\omega) = \frac{H_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$.
4. On donne $R = 1,0 \text{ k}\Omega$ et $C = 100 \text{ nF}$. Calculer la valeur numérique de ω_c .

La tension de sortie est visualisée à l'oscilloscope. Cet appareil est modélisé par une cellule RC parallèle (voir figure(b) ci-dessus) avec $R_0 = 1 \text{ M}\Omega$ et $C_0 = 25 \text{ pF}$.

5. Compte tenu de la valeur numérique de R_0 et C_0 , commenter l'influence de l'oscilloscope sur le montage. Conclure.

Un signal périodique de fréquence fondamentale $f_1 = 100 \text{ kHz}$ et de valeur moyenne non nulle est envoyé dans le filtre précédemment étudié (figure (a)).

6. Donner la décomposition générale en série de Fourier du signal périodique d'entrée envoyé dans le filtre.
7. Quelle fonction réalise le filtre? Représenter qualitativement l'allure du signal de sortie pour un signal d'entrée triangulaire puis créneau.

1)

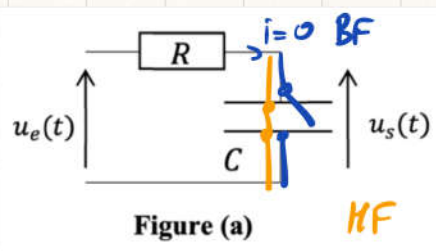
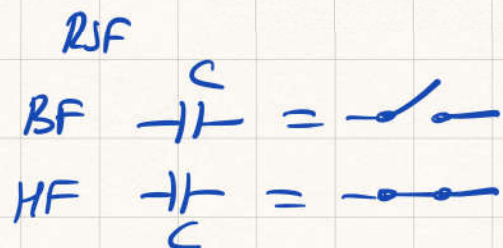


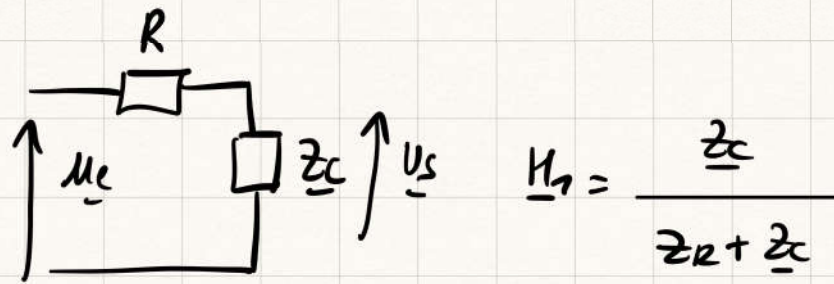
Figure (a)



$u_s = u_e \rightarrow$ Passe-bas d'ordre 1

$u_s = 0$

2) c



$$\underline{H_1} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

3) Def $|\underline{H_1}|(\omega = \omega_c) = \frac{|\underline{H_1}|_{\max}}{\sqrt{2}}$

Ici $|\underline{H_1}|_{\max} = |\underline{H_1}|(\omega = 0) = 1$

On cherche ω_c tel que $|\underline{H_1}|(\omega_c) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

Or $|\underline{H_1}| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$

ω_c solution de $\frac{1}{\sqrt{1 + (\omega_c RC)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$

$$\rightarrow \underline{H_1} = \frac{1 \leftarrow H_0 = 1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}}$$

$$4) \omega_c = \frac{1}{RC} = \frac{1}{1 \times 10^3 \times 100 \cdot 10^{-9}} = \frac{1}{10^{-4}} = 1,0 \cdot 10^4 \text{ rad/s}$$

$$\rightarrow f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = 1,6 \text{ kHz}$$

5)

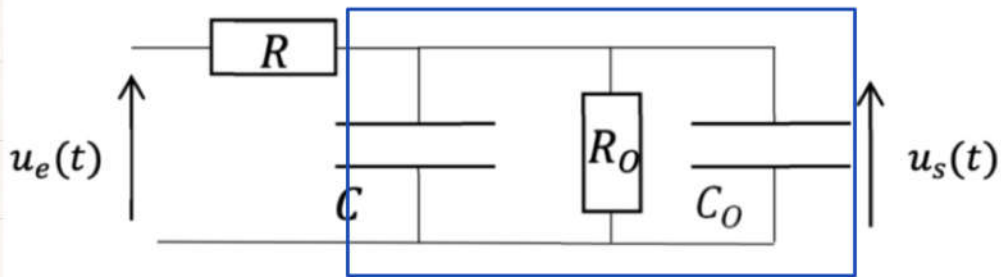


Figure (b)

$\underline{z_{eq}}$

$$\frac{1}{\underline{z_{eq}}} = \frac{1}{\underline{z_C}} + \frac{1}{\underline{z_{R_0}}} + \frac{1}{\underline{z_{C_0}}} = \frac{1}{R_0} + j\omega(C+C_0)$$

$$\underline{H_2} = \frac{\underline{z_{eq}}}{\underline{z_R} + \underline{z_{eq}}} = \frac{1}{1 + \underline{z_R} \times \frac{1}{\underline{z_{eq}}}} = \frac{1}{1 + R \left(\frac{1}{R_0} + j\omega(C+C_0) \right)}$$

$$\underline{H_2} = \frac{1}{\frac{R_0 + R}{R_0} + j\omega R(C+G)}$$

$$\Rightarrow \underline{H_2} = \frac{\frac{R_0}{R+R_0}}{1 + j \frac{\omega R R_0}{R+R_0} (C+G)}$$

$$H_0' = \frac{R_0}{R+R_0} \quad \text{avec } R_0 = 1\text{M}\Omega \gg R$$

≈ 1 Pas de changement

$$\omega_c' = \frac{R+R_0}{R R_0 (C+G)} \quad \begin{array}{l} R_0 \gg R \\ G \ll C \end{array}$$

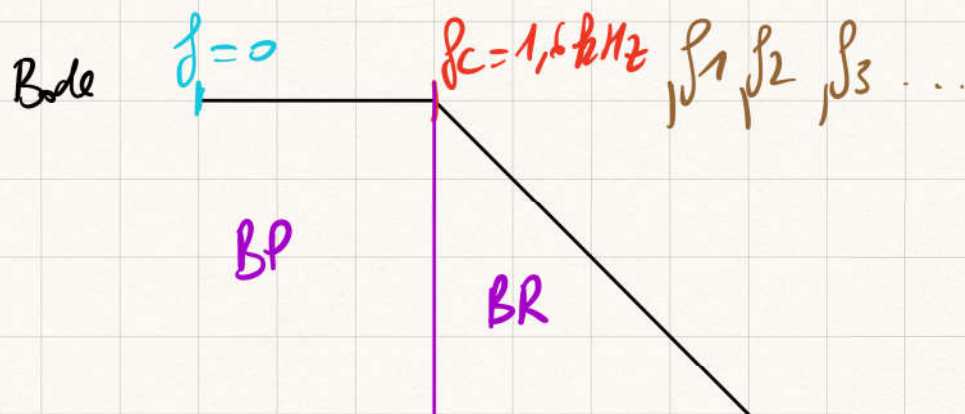
$$\rightarrow \omega_c' \approx \frac{R_0}{R R_0 C} = \frac{1}{RC}$$

Pas de changement.

$$6) e(t) = \underline{E_0} + \sum_{k=1}^{\infty} E_k \cos(2\pi f_k t + \varphi_k)$$

avec $f_k = k \times f_1$ et $f_1 = 100 \text{ kHz}$

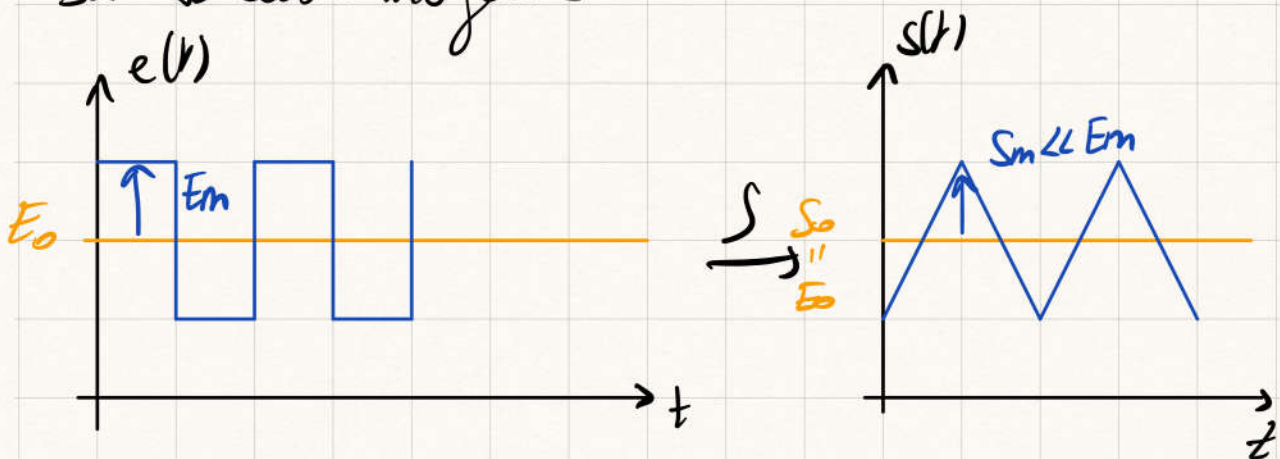
7) On a un passe-bas d'ordre 1 avec $f_c = 1,6 \text{ kHz}$

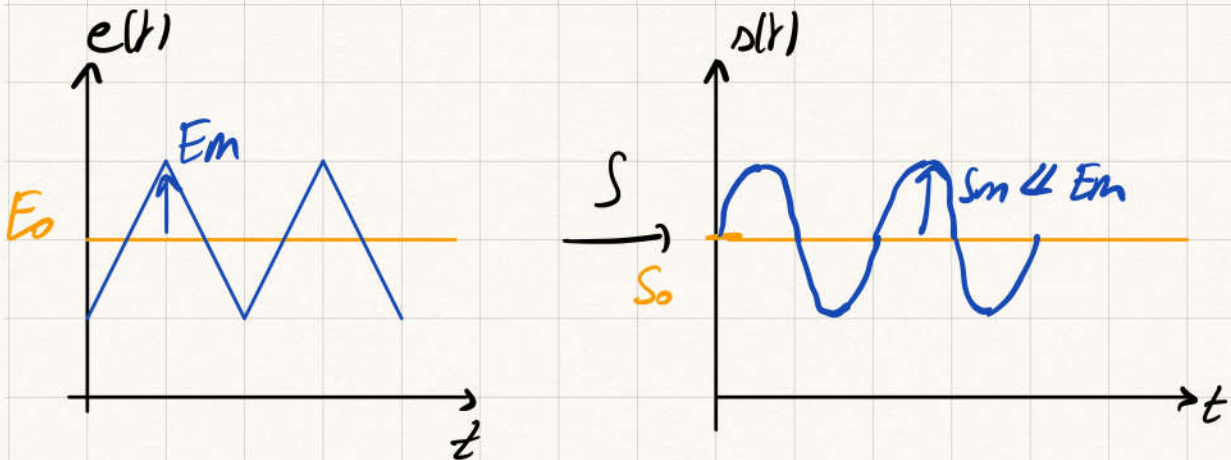


E_0 sera conservée par le filtre

Toutes les composantes sont de la bande rejetée et sont donc intégrées.

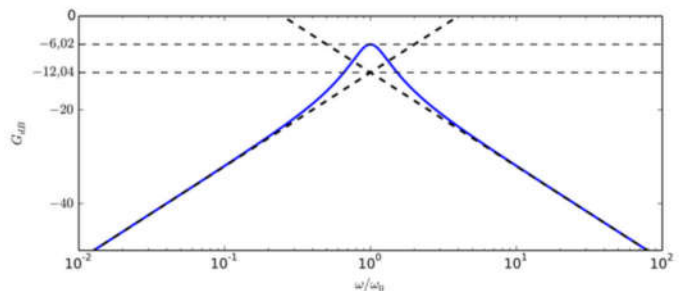
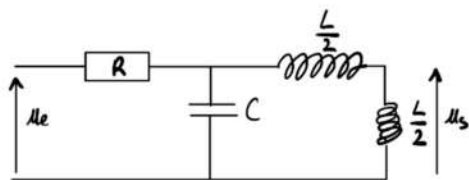
Le signal d'entrée est intégré et conserve sa valeur moyenne





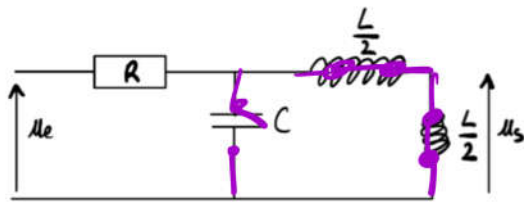
Exercice 4 : Filtre de Hartley (d'après Oral Centrale)

On considère le filtre suivant et son diagramme de Bode :

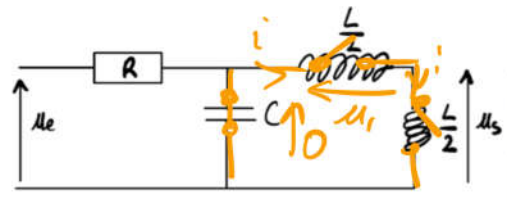


1. Montrer sans calcul que ce filtre est a priori un filtre passe-bande.
2. Montrer que la fonction de transfert du filtre peut se mettre sous la forme $H = \frac{H_0}{1+jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$ et déterminer les expressions de H_0 , ω_0 et Q .
3. Montrer que le diagramme de Bode est compatible avec la fonction de transfert pour les asymptotes à basse et haute fréquence et déterminer graphiquement la valeur de H_0 et celle de Q .
4. Donner la réponse $u_s(t)$ en sortie pour un signal d'entrée $u_e(t) = E_0 \cos^2\left(\frac{\omega_0}{2}t\right)$.
5. Donner l'allure de la réponse en sortie pour un créneau en entrée de pulsation $\omega = \omega_0$ et avec $Q \gg 1$.

1) BF : HF :



$$u_s = 0$$



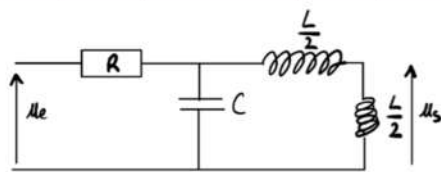
$$u_1 + u_s = 0$$

$$\rightarrow u_s = 0$$

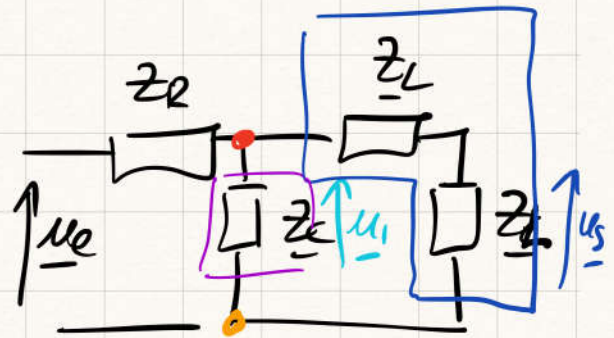
$$u_1 = 0$$

→ Pass - bande

2)



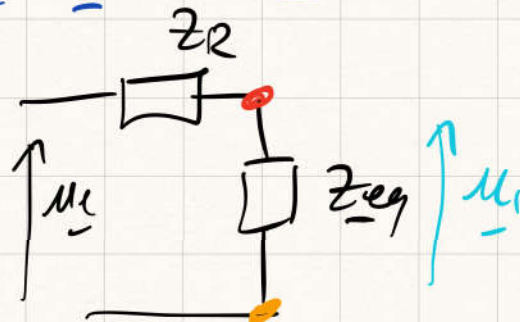
$\Rightarrow$



2 diviseurs de tension

$$u_s = u_1 \times \frac{z_L}{z_L + z_L} = \frac{u_1}{2}$$

Circuit équivalent



$$\underline{u}_1 = \underline{u}_e \frac{\underline{z}_{eq}}{\underline{z}_R + \underline{z}_{eq}} = \underline{u}_e \frac{1}{1 + \underline{z}_R \times \frac{1}{\underline{z}_{eq}}}$$

avec $\frac{1}{\underline{z}_{eq}} = \frac{1}{\underline{z}_C} + \frac{1}{\underline{z}_L + \underline{z}_2} = j\omega C + \frac{1}{2 \times j\omega \frac{L}{2}}$

$$= j\omega C + \frac{1}{j\omega L}$$

$$\Rightarrow \underline{u}_1 = \underline{u}_e \times \frac{1}{1 + R \left(j\omega C + \frac{1}{j\omega L} \right)}$$

$$\underline{u}_2 = \frac{\underline{u}_1}{2} = \frac{1/2}{1 + j \left(\omega RC - \frac{R}{\omega L} \right)}$$

Par identification $\left\{ \begin{array}{l} RC = \frac{Q}{\omega_0} \\ \frac{R}{L} = \omega_0 Q \end{array} \right.$

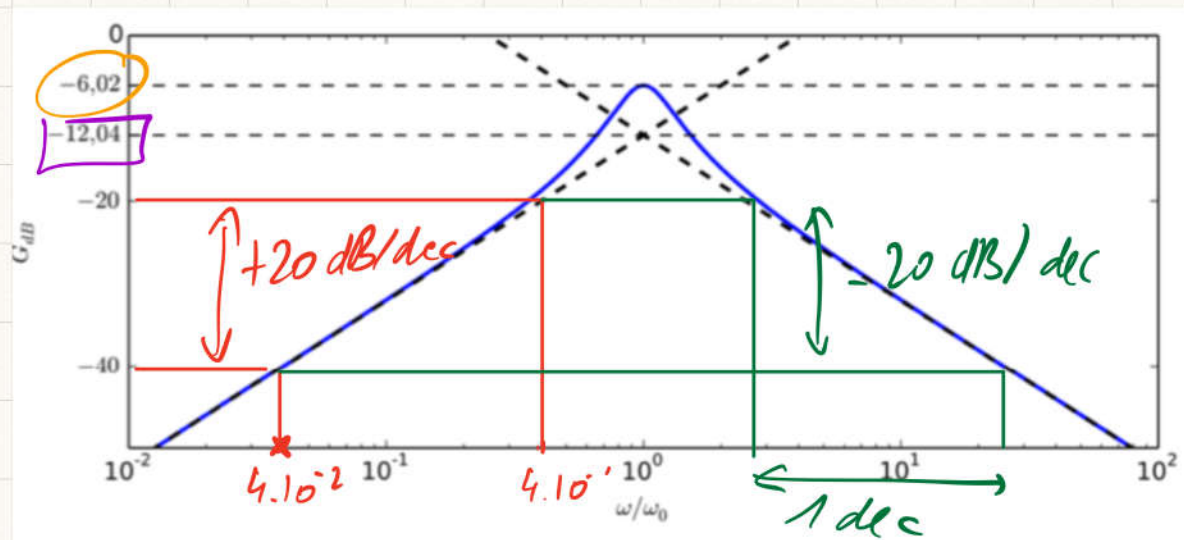
$$\Rightarrow Q^2 = \frac{R^2 C}{L} \rightarrow Q = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$H_0 = 1/2$$

37 BF pour un passe-bande d'ordre 2
pente de +20 dB/dec

HF pente de -20 dB/dec



En $\omega = \omega_0$ $\underline{H} = H_0$

et donc $GdB_0 = 20 \log(H_0)$

On lit $GdB_0 = -6 \text{ dB}$

donc $H_0 = 10^{-\frac{6}{20}} = \underline{0,5}$ cohérent

$$\underline{H} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

BF $\underline{H} \approx \frac{H_0}{-jQ\frac{\omega_0}{\omega}} = j \frac{\omega H_0}{Q\omega_0}$

donc $GdB_1 = 20 \log\left(\frac{\omega H_0}{Q\omega_0}\right)$

et en $\omega = \omega_0$ $GdB_1 = 20 \log\left(\frac{H_0}{Q}\right)$

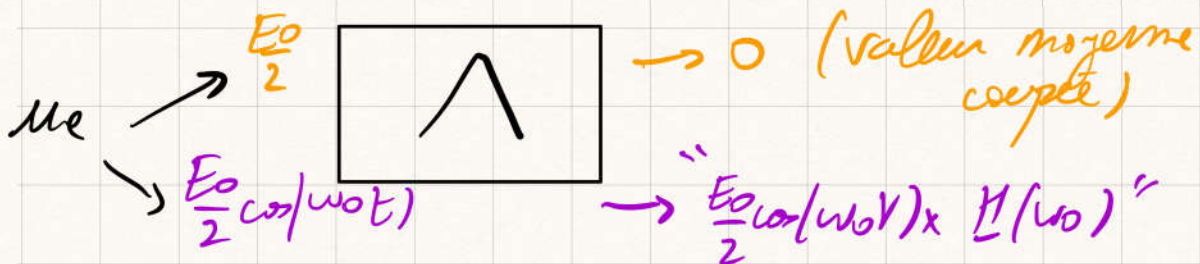
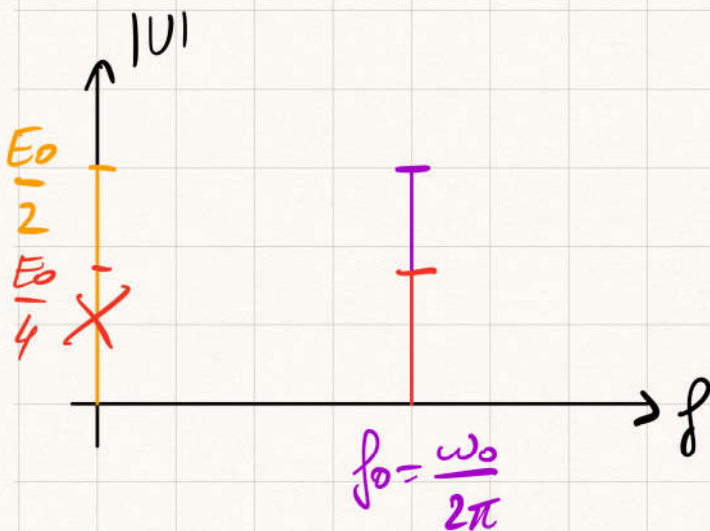
$\rightarrow -12 = 20 \log\left(\frac{H_0}{Q}\right) \rightarrow \frac{H_0}{Q} = 10^{-\frac{12}{20}}$

$$\rightarrow \frac{H_0}{Q} = 0,25 \Rightarrow Q = \frac{H_0}{0,25} \Rightarrow \boxed{Q = 2}$$

$$4) u_e = E_0 \cos^2\left(\frac{\omega_0 t}{2}\right)$$

$$= E_0 \left(\frac{1 + \cos\left(2 \frac{\omega_0}{2} t\right)}{2} \right)$$

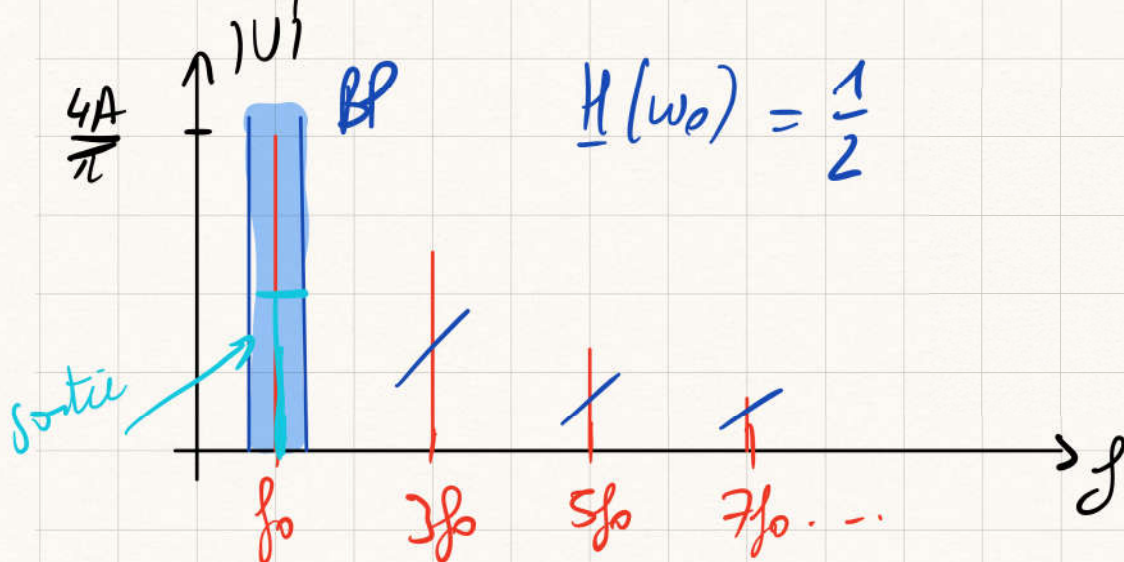
$$= \frac{E_0}{2} + \frac{E_0}{2} \cos(\omega_0 t)$$



$$\underline{H}(\omega_0) = H_0 = \frac{1}{2} \quad \begin{matrix} \nearrow G = \frac{1}{2} \\ \searrow \varphi = 0 \end{matrix}$$

$$\rightarrow u_0(t) = \frac{E_0}{4} \cos(\omega_0 t)$$

5) Créneau présente les fréquences
impaires



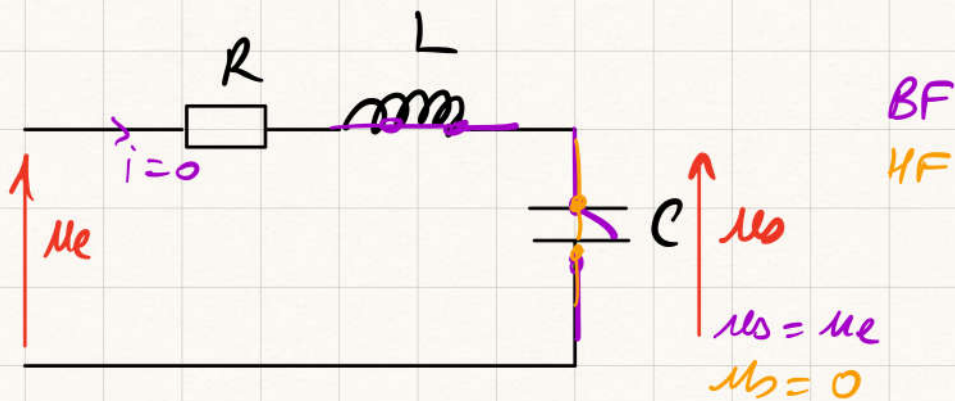
$$Q \gg 1 \quad \Delta f = \frac{f_0}{Q} \ll f_0$$

En sortie, on a un signal sinusoïdal
de même fréquence que le fondamental
et d'amplitude divisée par 2.

Exercice 5 : filtre passe-bas (d'après Oral Centrale)

1. Proposer un montage permettant de réaliser un filtre passe-bas d'ordre 2 et déterminer ses caractéristiques ω_0 et Q en fonction des composants du circuit.
2. Tracer l'allure du diagramme de Bode en gain en décibel selon la valeur de Q .
3. Soient deux signaux sinusoïdaux f et g sans valeur moyenne, de même amplitude A , sans phase à l'origine et de fréquences très proches notées f_1 et $f_2 = f_1 + \Delta f$ avec $\Delta f \ll f_1$. Les signaux passent dans un multiplieur dont la tension de sortie s'écrit $m(t) = kf(t)g(t)$.
 - (a) Déterminer la décomposition en série de Fourier de $m(t)$ et représenter son spectre en amplitude.
 - (b) Montrer que le filtre précédent permet de déterminer Δf .
 - (c) Représenter $m(t)$ puis la tension de sortie du filtre. Conclure.

1) RLC série sur le condensateur



$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

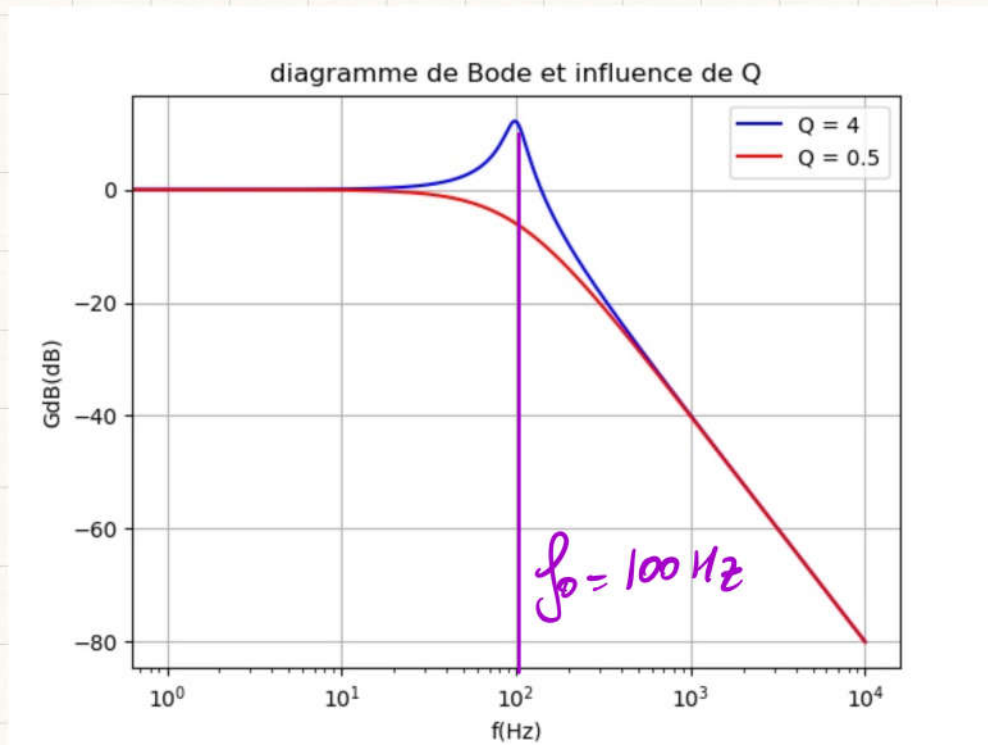
$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$2) \quad \underline{H} = \frac{\underline{z}_C}{\underline{z}_R + \underline{z}_L + \underline{z}_C} = \frac{\frac{1}{j\omega C} \times j\omega C}{(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}) \times j\omega C}$$

$$\underline{H} = \frac{1}{1 - LC\omega^2 + j\omega RC}$$

$$\underline{H} = \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j \frac{\omega}{Q\omega_0}}$$

$$G_{dB} = 20 \log(|\underline{H}|) = -20 \log\left(\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)^2 + \frac{\omega^2}{Q^2\omega_0^2}}\right)$$

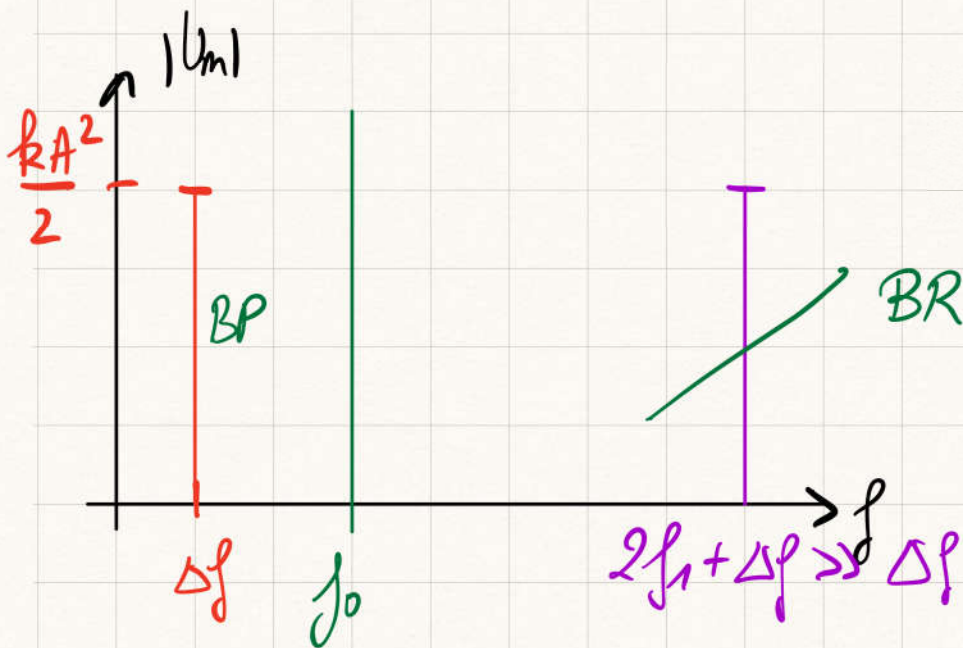


Rappel pour $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ on a en résonance
en tension en $f_p = f_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$

$$3) a) m(t) = k \times A \cos(2\pi f_1 t) \times A \cos(2\pi(f_1 + \Delta f)t)$$

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)]$$

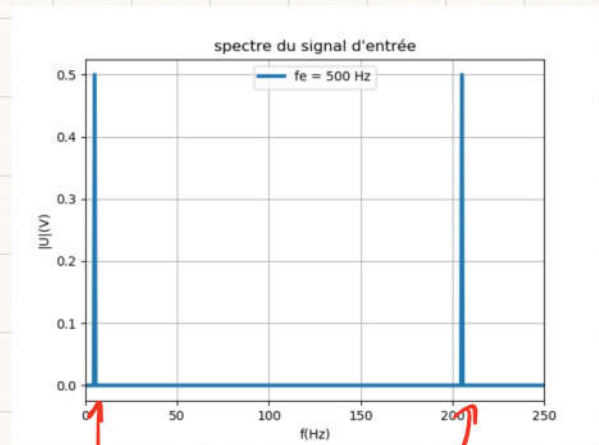
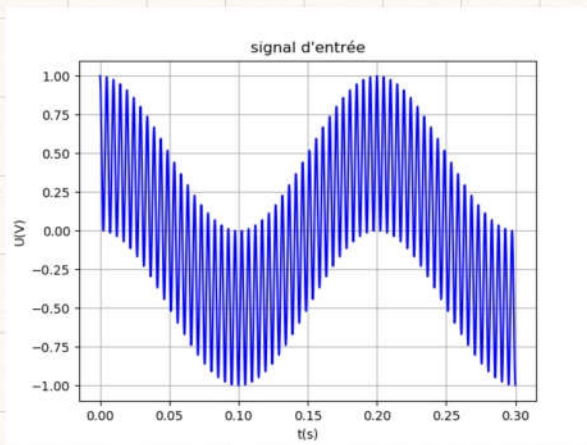
$$m(t) = \frac{kA^2}{2} [\cos(2\pi(2f_1 + \Delta f)t) + \cos(2\pi\Delta f t)]$$



b) Si on filtre avec un passe-bas tel que

$f_0 > \Delta f$ et $f_0 < 2f_1 + \Delta f$ on va récupérer un signal sinusoïdal de fréquence Δf

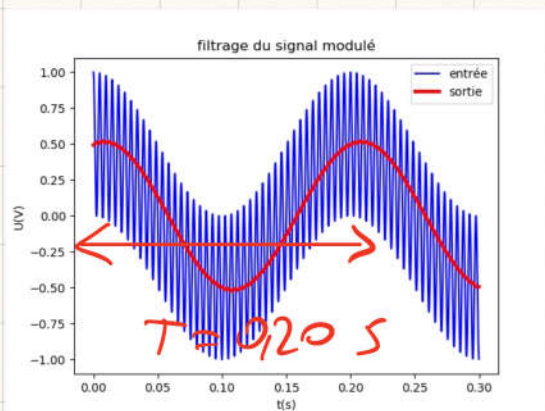
c) On a pris $k = 1 \text{ V}^{-1}$
 $A = 1 \text{ V}$
 $f_1 = 100 \text{ Hz}$
 $f_2 = 105 \text{ Hz}$



$\Delta f = 5 \text{ Hz}$

$2f_1 + \Delta f = 205 \text{ Hz}$

Filtre $Q = 1$ $f_0 = 20 \text{ Hz}$



Sortie : sinusoïdal $\rightarrow f = \frac{1}{920} = 512 = \Delta f$

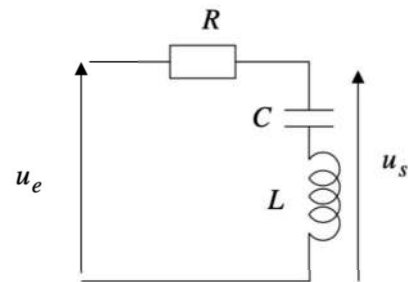
Exercice 6 : Filtre réjeteur

On considère le circuit RLC suivant alimenté en sinusoïdal, la tension de sortie étant prise aux bornes de l'ensemble condensateur/bobine en parallèle.

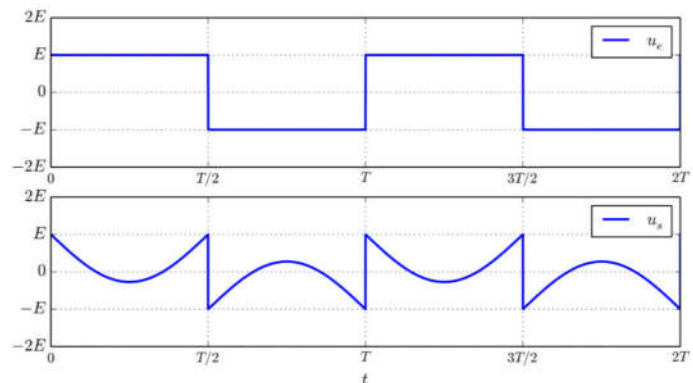
1. Montrer que la fonction de transfert de ce filtre peut se mettre sous la forme :

$$\underline{H}(jx) = \frac{1 - x^2}{1 + \frac{jx}{Q} - x^2}$$

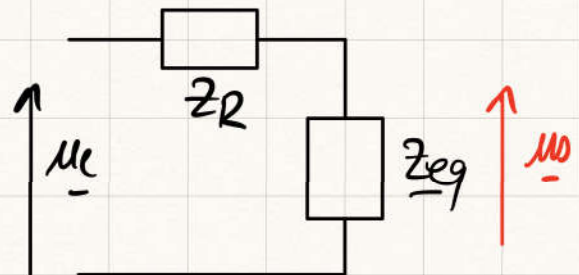
avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$. On précisera les expressions de ω_0 et Q à l'aide des données.



2. Tracer le diagramme de Bode en amplitude et en phase et justifier le nom de ce filtre.
3. On envoie à l'entrée du filtre un signal crêteau symétrique d'amplitude E , de moyenne nulle et de pulsation fondamentale $\omega = \omega_0$. Interpréter la forme du signal obtenue en sortie. On tracera le spectre en amplitude du signal d'entrée et de sortie.



1) équivalent complexe



Div tension: $\underline{u_s} = \underline{u_e} \frac{\underline{z_{eq}}}{\underline{z_R} + \underline{z_{eq}}}$

$$\rightarrow \underline{H} = \frac{\underline{u_s}}{\underline{u_e}} = \frac{j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1 - LC\omega^2}{1 - LC\omega^2 + j\omega RC}$$

$$\underline{H} = \frac{1 - x^2}{1 - x^2 + j\frac{x}{Q}}$$

$$x^2 = LC\omega^2 = \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2$$

$$\Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\omega RC = \frac{x}{Q} \rightarrow Q = \frac{x}{RC\omega} = \frac{\omega_0}{RC\omega\omega_0}$$

$$= \frac{1}{RC\omega_0}$$

$$\Rightarrow Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

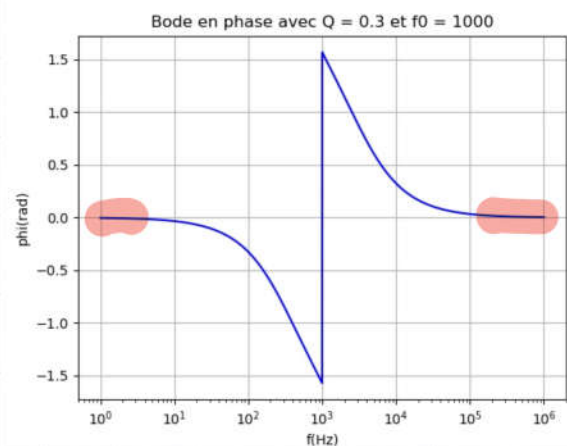
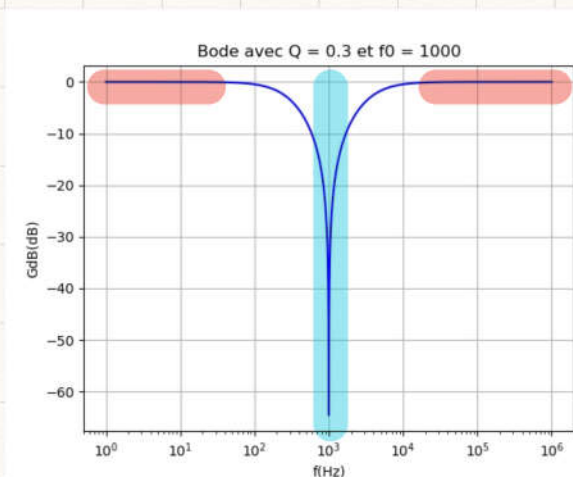
BF : $\omega^2 \ll 1$
 $\omega \ll 1$

H $\sim 1 \rightarrow GdB = 0$ Passant
 $\varphi = 0$

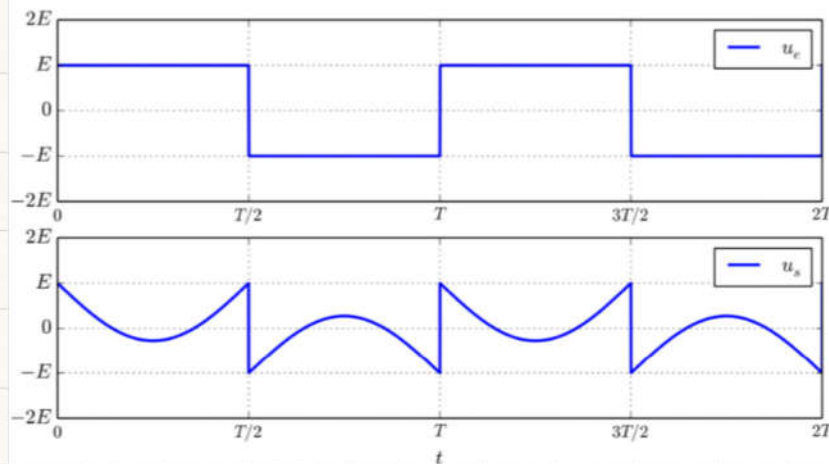
HF : $\omega^2 \gg 1$
 $\omega^2 \gg \omega$

Coupe-bande
réjecteur de bande

H $\sim \frac{-\omega^2}{-\omega^2} = 1 \rightarrow GdB = 0$ Passant
 $\varphi = 0$

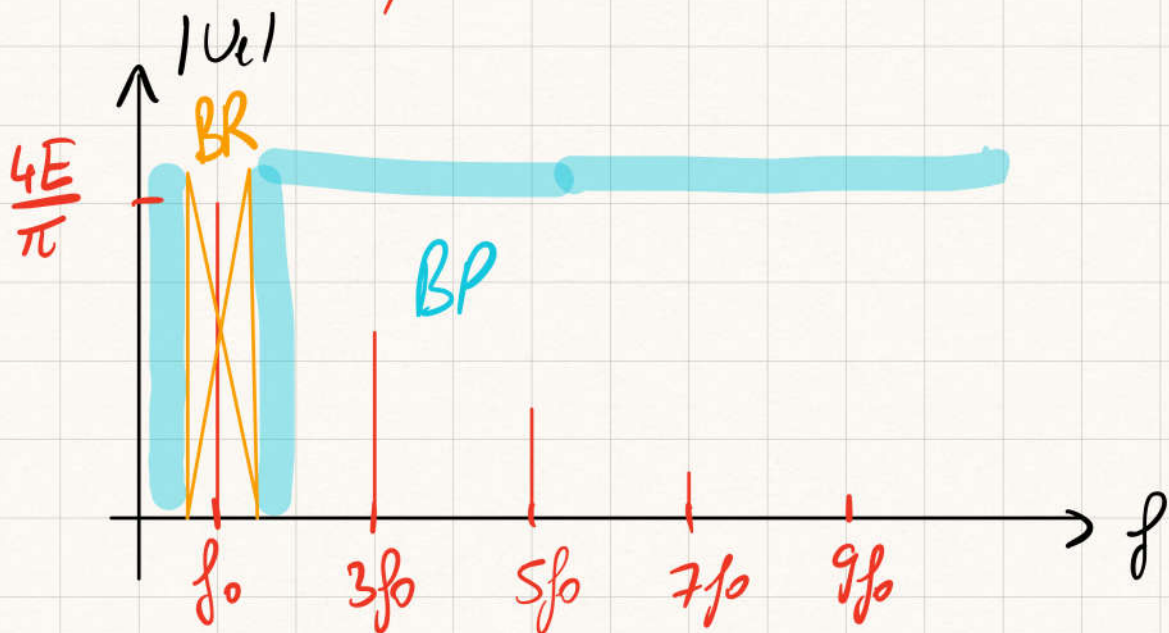


3)

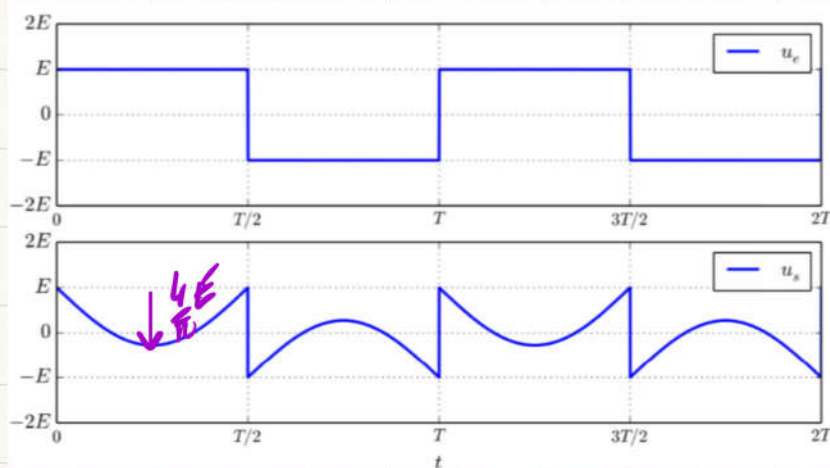


Entrée : créneau d'amplitude E et de fréquence f_0 ($\omega = \omega_0$)

Rappel : créneau contient harmoniques impaires.

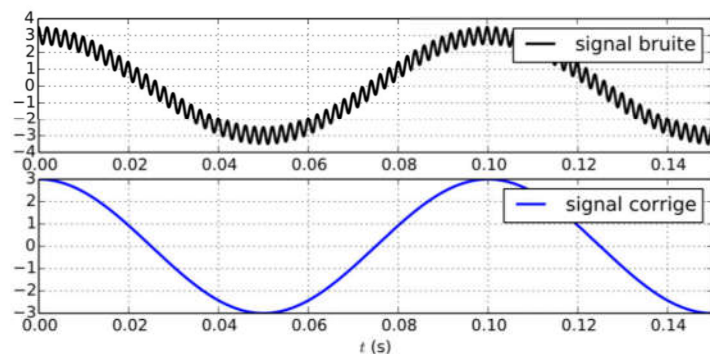


Le spectre de sortie est composé de la composante f_0 c'est-à-dire du fondamental



Problème : signal parasité (d'après Oral Mines-Telecom)

On présente ci-contre un signal parasité et le signal corrigé par le filtre. Proposer un filtre permettant de passer du signal parasité au signal corrigé. On précisera les valeurs des composants utilisés.



Signal bruité On lit $T_0 = 0,1 \text{ s}$

$\rightarrow f_0 = 10 \text{ Hz}$ et $E_m = 3 \text{ V}$.

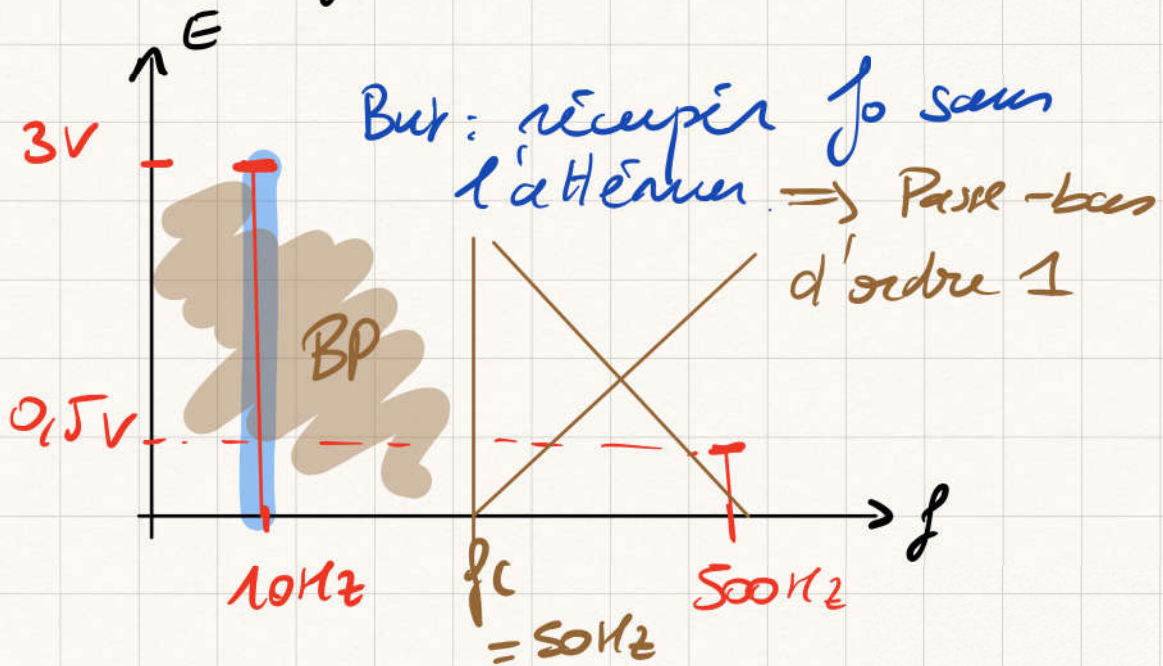
On a superposé un signal sinusoïdal

$\sim 0,5V$ et de fréquence

$$\ln T_1 = 0,02s \rightarrow T_1 = 0,202s$$

$$\rightarrow f_1 = 500 \text{ Hz} = 50 \times f_0$$

Spectro signal brute



$$H_- = \frac{H_0}{1 + j \frac{\omega}{\omega_c}} \quad \text{ici } H_0 = 1.$$

Gain : $G = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}}$

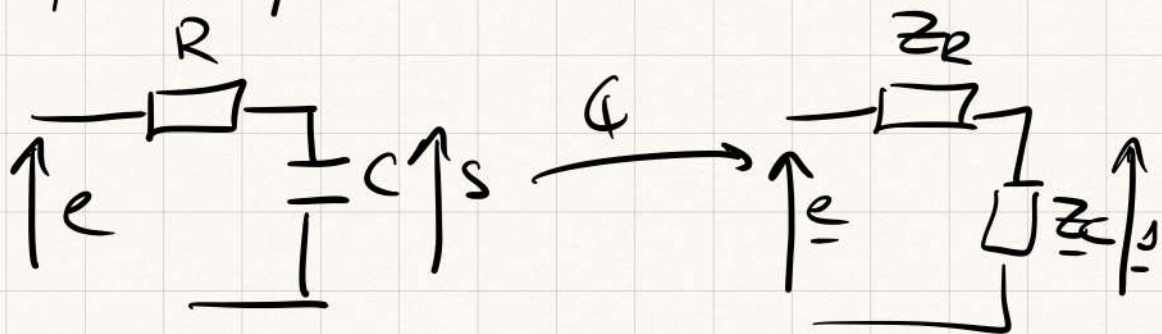
avec $f_c = 80 \text{ Hz}$ On a $f_0 = \frac{f_c}{5}$

donc $G(f_0) = G\left(\frac{f_c}{5}\right) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{5}\right)^2}}$
 $= \frac{5}{\sqrt{26}} \sim 1$

$f_1 = 800 \text{ Hz} = 10 f_c$

$G(f_1) = G(10 f_c) = \frac{1}{\sqrt{101}} \sim 0,1$

On peut proposer un RC

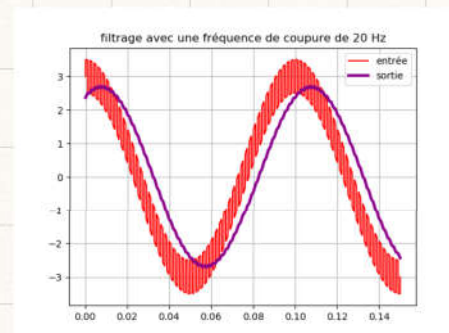
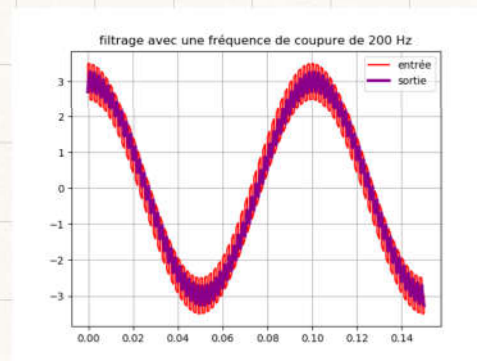
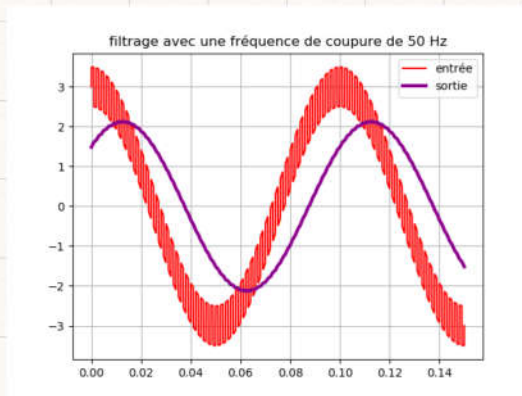


$$\underline{H} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} \quad \omega_c = \frac{1}{RC}$$

et donc $f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC}$

On prend $R = 1 \text{ k}\Omega$

$$\rightarrow C = \frac{1}{2\pi R f_c} = 3,2 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 3,2 \mu\text{F}$$



Problème : taux d'ondulation (d'après Oral CCINP)

A partir d'un signal crêteau périodique $v_e(t)$, on souhaite générer une tension presque continue avec un taux d'ondulation inférieur à 5%.

On dispose :

- D'un générateur idéal de tension crêteau.
- D'un condensateur de capacité $C = 10 \mu F$
- D'une boîte de conducteur ohmique de résistance R réglable.

Proposer un montage permettant de créer cette tension et déterminer ses paramètres.

Document 1 : notion de taux d'ondulation

Le taux d'ondulation d'un signal périodique est défini comme le rapport de la tension crête à crête de la composante fondamentale sur la valeur moyenne de ce signal.

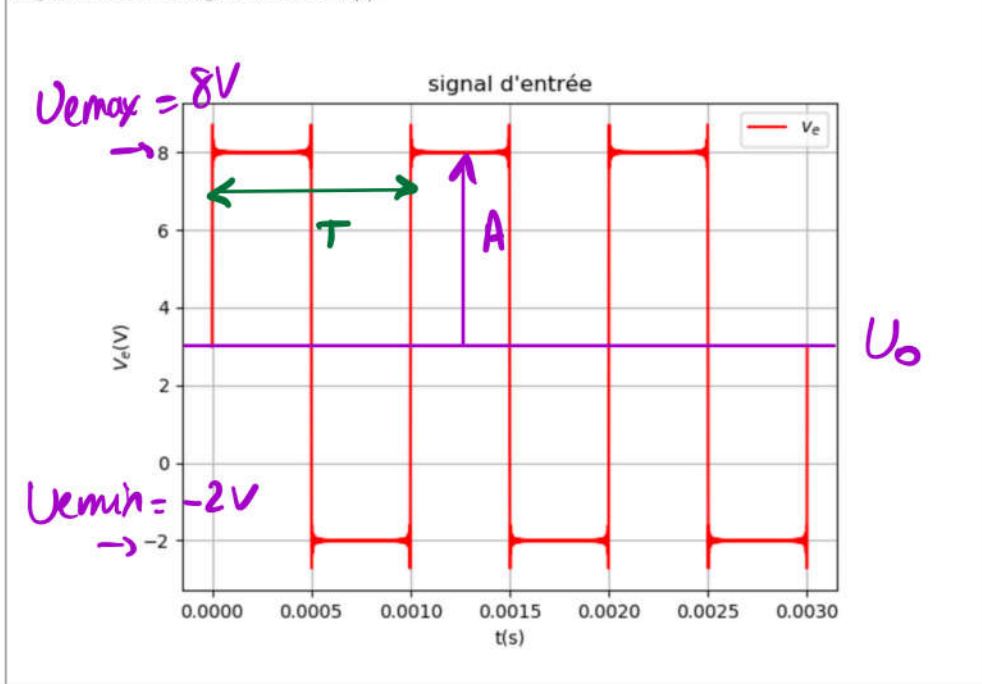
Document 2 : Décomposition de Fourier

La décomposition de Fourier d'un signal crêteau $s(t)$ de fréquence f , d'amplitude A et de valeur moyenne U_0 s'écrit :

$$s(t) = U_0 + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4A}{(2k+1)\pi} \sin([2k+1] * 2\pi ft)$$

Document 3 : Signal d'entrée

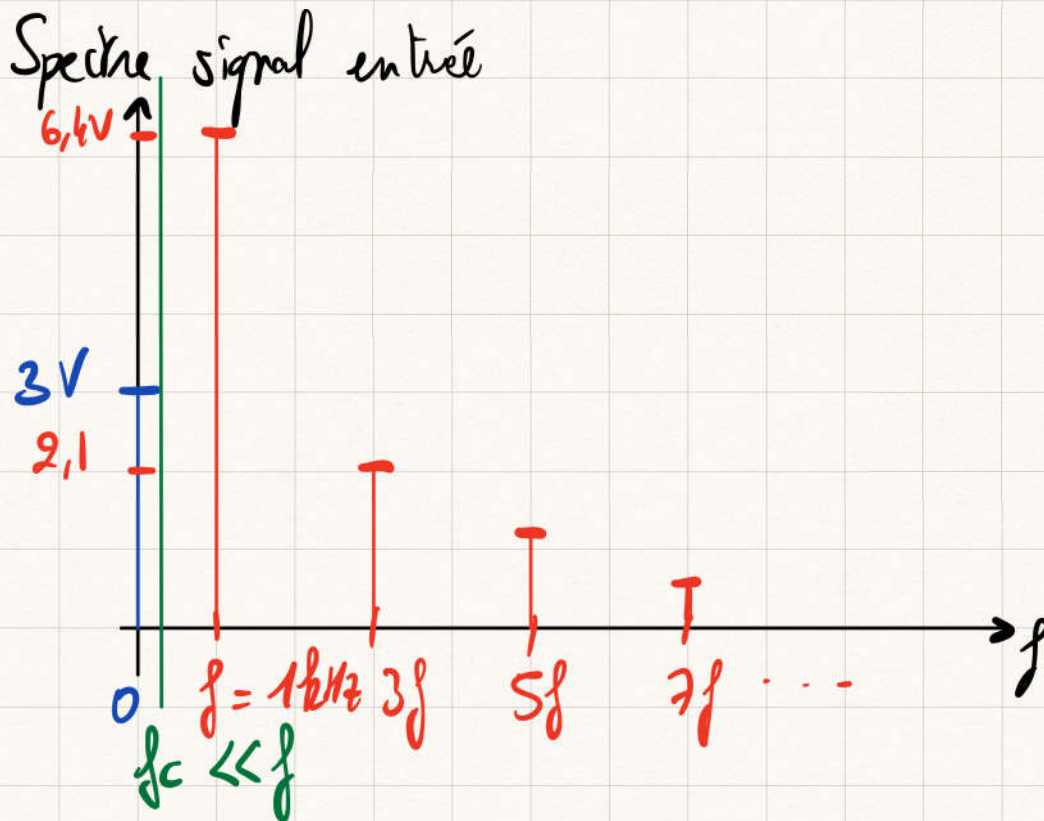
Représentation du signal d'entrée $v_e(t)$.



Signal entrée

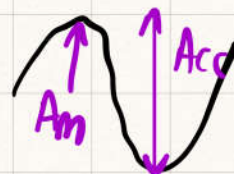
$$T = 1ms \rightarrow f = 1kHz$$

$$U_0 = \frac{8 + (-2)}{2} = 3V \quad A = \frac{8 - (-2)}{2} = 5V$$



$$A_k = \frac{4A}{(2k+1)\pi} = \frac{20}{(2k+1)\pi}$$

$$A_0 = \frac{20}{\pi} = 6,4V$$



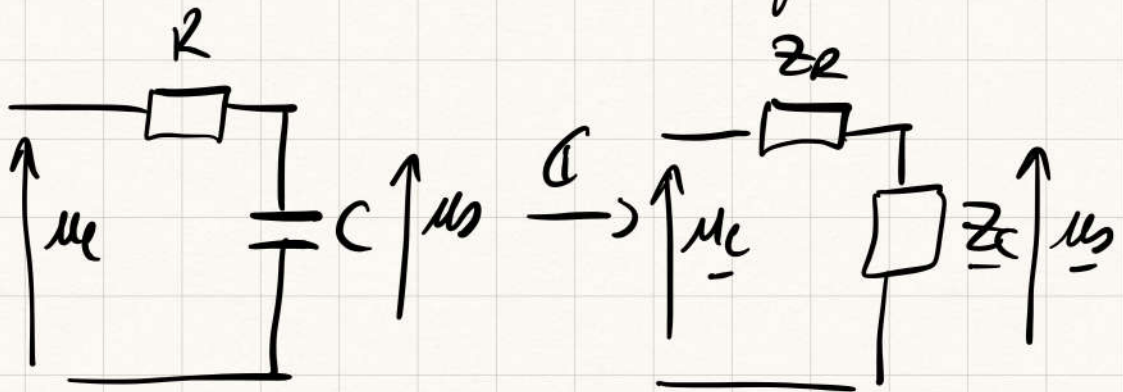
Taux d'ondulation $\tau = \frac{A_{cc,f}}{U_0} = \frac{2A_0}{U_0}$

En entrée $T = \frac{2 \times A_0}{U_0} = 4,2 > 0,05$

L'idée est de diminuer l'amplitude du fondamental pour atteindre $T = 0,05$

Pb passe-haut $\rightarrow$ plus de valeur moyenne

$\rightarrow$ Pass - bas d'ordre 1. (filtre RC)



$$H = \frac{Z_c}{Z_R + Z_c} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{f_c}}$$

$\rightarrow \omega_c = \frac{1}{RC}$ puis $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$

Cherchons f_c tel que $\tau' = 0,05$.

Avec $\tau' = \frac{2A'_0}{U_0}$ car U_0 est inchangé par le pare-bas.

Par def de $\underline{H}$, on a

$$A'_0 = A_0 \times |\underline{H}|(f)$$

$$A'_0 = A_0 \times \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}}$$

On veut $A'_0 = \frac{\tau' U_0}{2} = 0,075V$

et $A_0 = 6,4V$.


$$1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2 = \frac{A_0^2}{A'^2_0}$$

$$\left(\frac{f}{f_c}\right)^2 = \left(\frac{A_0}{A'_0}\right)^2 - 1$$

$$f_c = \frac{f}{\sqrt{\left(\frac{A_0}{A'_0}\right)^2 - 1}}$$

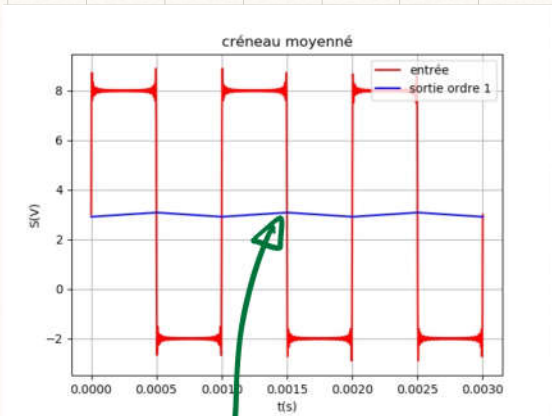
11.7 Hz
↙

A.N. : $f_c = 11,7 \text{ Hz}$

On prend $f_c = 11 \text{ Hz}$.

On $f_c = \frac{1}{2\pi RC} \Rightarrow R = \frac{1}{2\pi f_c C}$

$R = 1,5 \text{ k}\Omega$



le créneau est
moyenné

